

Curso	Redes y Telecomunicaciones											
Carrera	Ingeniería Informática y Sistemas											
Número de créditos	Teóricos	4	Prácticos	2	Semestre	Primer	Segundo x	año	2025			
Prerrequisito	Sistemas Operativos				Eje		Plataformas IT					
Sección	1				Horario asignatura		miércoles 10:20 a 11:40 Lunes, y viernes de 11:50 a 13:00					
Modalidad	Presencial	X	Virtual sincrónico		Virtual asincrónica		Híbrida					
Jornada	Matutina	X	Vespertina		Mixta		Plan	Entre semana	X	Fin de semana		
Horas del curso 1 crédito = 30 horas	Horas sincrónicas (directas en clase) 72						Horas autónomas (trabajo fuera de la asignatura)				108	

Nombre del docente	Sergio Raul Torres Barrios	Correo electrónico del docente	srtoresb@correo.url.edu.gt

A. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El presente curso permite al alumno comprender el panorama general de la red de computadoras tanto LANs como redes Inalámbricas, sus diferentes tecnológicas, su funcionamiento, implementación y administración, de igual forma la seguridad tanto de equipo como de información en las mismas.

El curso se enfoca en conocer las bases del funcionamiento de las redes, para que el alumno tenga una idea clara de cómo lidiar con los problemas de comunicación informática.

El curso no profundiza en el funcionamiento interno de muchos protocolos, temas que quedan para el siguiente curso, pero sí profundizará en temas específicos de transmisión de datos, especialmente de los protocolos TCP e IP, diseño de IP y prácticas en simuladores.

B. FIN/ES DE APRENDIZAJE/OBJETIVOS

General:

El alumno deberá entender los principales conceptos de una red de computadoras y ser capaz de diseñar e implementar una red de área local, en todo lo relativo a su conexión física, correcta distribución y evaluar su funcionamiento.

Específicos:

Que el alumno conozca y sepa utilizar:

1. Conceptos generales sobre las Redes
2. Principios y arquitectura de las redes de computadoras
3. Estándares de interconexión de redes
4. Principios y funcionamiento de los principales protocolos de red
5. Diseño básico de redes LAN
6. Implementación adecuada de dispositivos en una red.

C. OPCIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Marque con una X las opciones metodológicas y estrategias didácticas, que utilizará en la asignatura:

Aprendizaje basado en proyectos (BPL)	X	Aprendizaje basado en problemas (Método Pólya)	X
Método de casos		Aprendizaje basado en servicio	
Aprendizaje invertido	X	Aprendizaje basado en retos	X
Aprendizaje colaborativo	X	Design thinking	
Aprendizaje cooperativo	X	Aprendizaje basado en equipos	
Gamificación	X	Investigación	
Otro [especifique]:			

D. PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

No. de Semana	No. de Sesión	Saberes (contenidos: temas y subtemas)	Actividades del estudiante	Evidencias de aprendizaje (Evaluación)	Recursos didácticos	Sincrónica (horas)	Autónoma (horas)
1	1	Fundamentos de Redes	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Fundamentos elementales	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	3	Fundamentos elementales	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
2	1	Capas según Modelo OSI	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3
	2	Capas según Modelo OSI Capa Física	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2



			indicados del libro de texto				
	3	Capas según Modelo OSI Capa Física	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
3	1	Capas según Modelo OSI Capa Física	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Capas según Modelo OSI Enlace de datos	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3
	3	Capas según Modelo OSI Enlace de datos	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3
4	1	Capas según Modelo OSI Enlace de datos	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2



	2	Capas según Modelo OSI Capa de red	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	3	Capas según Modelo OSI Capa de red	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
5							
	1	Capas según Modelo OSI Capa de Red	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Capas según Modelo OSI Capa de Red	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	3	Capas según Modelo OSI Capa de Red	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2

6	1	Capas según Modelo OSI Capa de Red	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Capas según Modelo OSI Capa de Red	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	3	PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL					
7	1	Capas según Modelo OSI Transporte	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	4
	2						
	3	Capas según Modelo OSI Transporte	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	4
8	1	Capas según Modelo OSI Transporte	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	4
	2						
	3						

9	1	Capas según Modelo OSI Sesion	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Capas según Modelo OSI Sesion	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	3	Capas según Modelo OSI Sesion	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
10	1	Capas según Modelo OSI Sesion	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	4
	2						
	3	Feriado por motivos de feria de <u>independencia</u>					
11	1	Feriado por motivos de feria de independencia					
	2	Capas según Modelo OSI Presentacion	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro.	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2

			Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	clase, actividades interactivas o proyecto			
	3	SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL					
12	1	Capas según Modelo OSI Presentacion	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Modelo TCP/IP y protocolos	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	3	Modelo TCP/IP y protocolos	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
13	1	Servidores DNS, HTTP, P2P, SMTP , FTP	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Servidores DNS, HTTP, P2P, SMTP , FTP	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2

			autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	interactivas o proyecto			
	3	Conceptos de diseños de redes	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
14	1	Conceptos de diseños de redes	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	4
	2			Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	4		
	3	XVIII Simposio: ingeniería Aplicada					
15	1	Metodologías de diseño de redes Identificación de los requerimientos Diseño e implementación de redes	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	4
	2	Metodologías de diseño de redes Identificación de los requerimientos Diseño e implementación de redes	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	2.66	4
	3	TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL					

16	1	20 de octubre día de la revolución.					
	2	Seguridad de la red Redes perimetrales Vulnerabilidades de los protocolos esenciales	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	3	Seguridad de la red Redes perimetrales Vulnerabilidades de los protocolos esenciales	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
17	1	Seguridad de la red Redes perimetrales Vulnerabilidades de los protocolos esenciales	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	2	Arquitectura empresarial Plan y diseño de redes IPV6 Diseño empresarial de datacenters Diseño empresarial para campus Diseño de accesos remotos	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	2
	3	Arquitectura empresarial Plan y diseño de redes IPV6 Diseño empresarial de datacenters Diseño empresarial para campus Diseño de accesos remotos	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3

18	1	Arquitectura empresarial Plan y diseño de redes IPV6 Diseño empresarial de datacenters Diseño empresarial para campus Diseño de accesos remotos	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3
	2	Arquitectura empresarial Plan y diseño de redes IPV6 Diseño empresarial de datacenters Diseño empresarial para campus Diseño de accesos remotos	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3
	3	Arquitectura empresarial Plan y diseño de redes IPV6 Diseño empresarial de datacenters Diseño empresarial para campus Diseño de accesos remotos	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Cortos, hojas de trabajo, retos, cuestionarios en línea, ejercicios en clase, actividades interactivas o proyecto	Referencias bibliográficas Recursos Portal Académico	1.33	3
19	1	EVALUACIÓN FINAL PRIMERA CONVOCATORIA (11 a 17 de noviembre)					

*Se calcula que por cada crédito son 30 horas por semestre, por lo que un curso de 4 créditos debe tener una inversión en tiempo de 120 horas al semestre.

E. NECESIDADES ESPECIALES PARA EL CURSO

Laboratorio de cómputo		Área de prácticas agrícolas	
Laboratorio especial (abajo indique cuál)		Cámara de Gesell	
Planta de alimentos		Salón de audiencias	
Otro [especifique]:			

F. EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUMATIVA

Evidencias de aprendizaje	Instrumento de evaluación	Puntaje
3 evaluaciones parciales	Evaluaciones sumativas	30
Proyectos prácticos		20
Laboratorios		10
Tareas en casa		10
Examen final		30
	TOTAL	100

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN FORMATIVA

Marque con una X las actividades formativas, que utilizará en esta asignatura:

El papel del minuto (<i>One minute paper</i>)		Ejemplos y contra ejemplos	
Diálogo socrático	X	Foros	
Mural colaborativo		Mi error favorito	
Trabajo en grupo para resolver dudas	X	Pruebas objetivas cortas	X
FODA del aprendizaje		Síntesis de la clase	
Ticket de salida		Resolver dudas	X
Preguntas orales		Actividades de reflexión	
Otra (especifique):			

G. REFERENCIAS

Tanenbaum, S. Andrew (2021). Redes de Computadoras, Pearson Prentice Hall, Sexta Edición México.

- Lammle, Tood (2023). CCNA: Cisco Certified Network Associate, Wiley Publishing, Sexta Edición.

- Fitzgerald, Dennis (2003) Redes y Comunicación de Datos en los Negocios, Editorial Limusa, Tercera Edición, México.

H. OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- El curso se aprueba con una nota mínima de 65 puntos.
- Para tener derecho a evaluación final, se requiere contar un 75% de asistencia a las actividades académicas.
- La evaluación final deberá abarcar todo el contenido visto a lo largo del semestre.
- Tanto en las evaluaciones parciales como en la final, se podrá incluir contenido relacionado con los prerrequisitos del curso.
- Los parciales serán acumulativos, lo que significa que cada uno podrá incluir temas de los parciales anteriores.
- Cualquier intento de plagio, será notificado a la Facultad de Ingeniería y enviado a la DICAS.
- Toda acción de plagio o fraude será penalizada de acuerdo con el **Reglamento de Convivencia del Estudiante Landivariano**, según Artículo 12. Faltas académicas, literales i) *Todas las modalidades de plagio o fraude y en general, cualquier conducta contraria a la verdad y a la honradez encaminada a engañar al docente con intención de obtener un provecho académico personal o ajeno.* j) *Defraudar el sistema de comprobación del rendimiento académico, ya sea individual o en colaboración con otros para su ejecución.* k) *Brindar o recibir información por cualquier medio, durante una evaluación; intercambiar exámenes o sustracción de estos.* l) *Suplantar a una persona en cualquier evaluación o actividad académica.*
- Fechas importantes:
 - Fecha de inicio del curso: 9 de julio del 2025
 - Fechas para tener el 60% de la zona completa en el portal del curso:
 - 30% de zona, 1 de septiembre
 - 50% de zona, 6 de octubre
 - 80% antes de retiro académico 25 de octubre
 - Fecha de evaluación final: **10 al 16 de noviembre**
 - Fecha de evaluación de segunda convocatoria: **19 al 24 de noviembre.**

(Reglamento de Evaluación Académica para programas de pregrado URL, s.f.)